OMC karhutla 16–27 Oktober 2026 melaksanakan 148 sortie dengan 102,0 ton NaCl dan 53,6 ton dry ice

BNPB

CUT OFF DATA **27 Okt 2026**

REKAP OMC 16–27 OKTOBER 2026

148	sortie penerbangan
102,0 ton	NaCl disemai
53,6 ton	dry ice disemai
4	provinsi utama

Sortie per tanggal dan provinsi, 16–27 Okt 2026 (ton NaCl + ton dry ice)

TANGGAL	KALBAR	KALTENG	KALSEL	SUMSEL	LAINNYA	TOTAL
16 Okt	2 (1,8+0)	4 (4,0+0)	1 (1,0+0)	2 (0+1,6)	0	9 (6,8+1,6)
17 Okt	1 (1,0+0)	2 (2,0+0)	1 (1,0+0)	3 (0,8+1,6)	0	7 (4,8+1,6)
18 Okt	1 (1,0+0)	2 (2,0+0)	2 (2,0+0)	4 (0,8+2,4)	0	9 (5,8+2,4)
19 Okt	2 (1,8+0)	5 (3,8+0,8)	1 (1,0+0)	3 (0,8+1,6)	0	11 (7,4+2,4)
20 Okt	1 (1,0+0)	6 (0,8+3,9)	0	1 (0+0,8)	0	8 (1,8+4,7)
21 Okt	2 (1,8+0)	9 (3,8+4,4)	1 (1,0+0)	6 (0,8+4,0)	0	18 (7,4+8,4)
22 Okt	0	7 (1,0+5,0)	0	9 (1,8+5,8)	Lampung 1	17 (2,8+10,8)
23 Okt	1 (1,0+0)	8 (2,0+5,2)	1 (1,0+0)	7 (2,2+4,9)	0	17 (6,2+10,1)
24 Okt	0	8 (3,0+4,5)	2 (2,0+0)	8 (8,8+3,3)	0	18 (13,8+7,8)
25 Okt	–	–	–	–	–	tidak ada data
26 Okt	0	9 (14,4+0)	0	5 (8,4+0)	Jatim 1 (1,0+0)	15 (23,8+0)
27 Okt	0	6 (10,2+0)	4 (1,0+2,1)	7 (8,2+1,7)	Papua Selatan 2 (2,0+0)	19 (21,4+3,8)
Jumlah	**10 (9,4+0)**	**66 (47,0+23,8)**	**13 (10,0+2,1)**	**55 (32,6+27,7)**	**4 (3,0+0)**	**148 (102,0+53,6)**

Total dan sasaran utama per provinsi

PROVINSI	SORTIE	NACL, TON	DRY ICE, TON
Kalimantan Tengah	66	47,0	23,8
Sumatera Selatan	55	32,6	27,7
Kalimantan Selatan	13	10,0	2,1
Kalimantan Barat	10	9,4	0
Lainnya (3 provinsi)	4	3,0	0

- **Kalimantan Tengah:** dry ice di Palangka Raya; NaCl di Katingan, Pulang Pisau, Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kapuas, Barito Selatan, Seruyan.
- **Sumatera Selatan:** dry ice di Palembang dan sekitarnya; NaCl di OKI, Banyuasin, Ogan Ilir, Musi Banyuasin.
- **Kalimantan Selatan:** dry ice di Banjarbaru dan Banjarmasin (27 Okt); NaCl di Kotabaru, Barito Kuala, Banjar, Tanah Bumbu.
- **Kalimantan Barat:** NaCl di Ketapang dan Kayong Utara. **Lainnya:** Jatim (Malang, Pasuruan, Jember) dan Papua Selatan (Merauke, Mappi).
- **Di luar tabel:** Jatim 24–25 Okt 2 sortie 2,0 ton; Jabar PK-ALA 1 sortie 1,0 ton (tanpa tanggal); Kaltim 30 sortie 28,8 ton (rekap posko, tanpa periode).

Sumber: Laporan Penanganan Karhutla BNPB 17–27 Okt 2026; Resume Posko Terpadu OMC 27 Okt 2026; BPBD Jatim. Sortie (ton NaCl + ton dry ice). Lampung 22 Okt 1 sortie, bahan tidak tertulis

Hujan dilaporkan di wilayah sasaran pada hari operasi, misalnya Ketapang 7 dari 7 hari, tetapi sebab-akibat belum terbukti

BNPB

CUT OFF DATA **27 Okt 2026**

Hujan di wilayah sasaran pada hari yang sama, per provinsi

PROVINSI	SASARAN UTAMA	HUJAN DILAPORKAN DI WILAYAH SASARAN	KETERANGAN
Kalimantan Barat	Ketapang dan Kayong Utara	Ketapang hujan pada 7 dari 7 hari operasi (16–21 dan 23 Okt); Kayong Utara hujan 16 dan 19 Okt.	Intensitas ringan sampai lebat, menurut laporan harian.
Kalimantan Tengah	Katingan, Pulang Pisau, Palangka Raya, Kotawaringin	Kotawaringin Barat hujan 16, 17, 19, 20, 21, dan 26 Okt; Seruyan deras 24 Okt; radar 27 Okt: Katingan, Palangka Raya, Pulang Pisau, Kotim, Kapuas.	Radar 27 Okt ringan sampai lebat.
Kalimantan Selatan	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tapin, Barito Kuala	Kotabaru hujan 23 dan 24 Okt, Tapin 24 Okt; 27 Okt Kotabaru dan Tanah Bumbu sedang. 19 Okt radar 24 jam tanpa hujan.	26 Okt hujan di 10 kab/kota tanpa sortie sendiri.
Sumatera Selatan	Palembang dan sekitarnya, OKI, Banyuasin	16–21 Okt hanya sangat ringan atau tidak ada; 24 Okt hujan di Muba, Banyuasin, OKI, Palembang; 26 Okt deras di Pangkalan Lampam (OKI) dan Banyuasin.	27 Okt OKI dan OKU Timur sedang sampai lebat.
Jawa Timur	Malang, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Bondowoso	26 Okt hujan di Kota Malang, Kabupaten Malang, Bondowoso, Jember.	1 sortie, 26 Okt, 1,0 ton NaCl.

Catatan jujur tentang pembacaan hujan

7 dari 7 — hari operasi Kalbar dengan hujan di Ketapang

6 dari 11 — hari operasi Kalteng dengan hujan di Kotawaringin Barat

6 dari 11 — hari operasi Sumsel (16–21 Okt) hanya hujan sangat ringan atau tanpa laporan hujan

- **Hujan juga turun tanpa OMC.** Kalbar 22 Okt (tanpa sortie) dan 26 Okt (tanpa OMC sejak pesawat pindah), serta Jambi 26 Okt (ringan sampai sedang di Tanjung Jabung Timur).
- **Lokasi sama belum berarti sebab.** Kesesuaian lokasi atau waktu dengan sasaran belum membuktikan sebab-akibat.
- **Evaluasi terukur belum bisa.** Pembanding dengan wilayah kontrol (difference-in-differences) membutuhkan jam sortie, yang jarang tercatat.
- **Arsip PM2,5 BMKG terhenti 23 Okt**, sehingga 27 Okt tidak punya pembanding sebelum dan sesudah sortie.
- **Sumber hujan adalah radar dan laporan harian**; tidak ada alat ukur di titik sasaran, dan intensitas mengikuti sumber.

KLAIM POSKO 27 OKT 2026 (BELUM DIEVALUASI)

PM2,5 Banjarbaru turun 14,55%
88 ke 75,2 µg/m³ saat dry ice, 11.00 ke 12.00 WITA; klaim posko.

PM2,5 Palembang 115 ke 68,8
µg/m³, 06.00 sampai 15.00 WIB; jarak pandang 1 km ke 7 km; klaim posko.

Berlabel klaim posko
Posko belum menghitung keberhasilan OMC; angka ini konteks.

Sumber: Laporan Penanganan Karhutla BNPB 17–27 Okt 2026; Resume Posko Terpadu OMC 27 Okt 2026; BPBD Jatim; radar BMKG. Hujan di wilayah sasaran pada hari yang sama menurut laporan harian dan radar

Bukti dunia: penyemaian higroskopis paling banyak menambah sekitar 18% hujan, dry ice untuk asap belum terbukti

CUT OFF DATA **27 Okt 2026**

Bukti studi penyemaian awan

STUDI	HASIL	CATATAN
WMO 2025	Tanpa angka persen; bukti sebab-akibat kuat hanya untuk glasiogenik awan orografik musim dingin	Awan konvektif bersinyal lemah; hasil satu uji tidak langsung berlaku di tempat lain.
CAIPEEX-IV India 2023	+18 ±2,6% hujan rata-rata di area 100 km2 hilir	Higroskopis, acak, 150 semai dan 122 tanpa semai; satu lokasi di bayangan hujan Ghats Barat.
Israel-4 2013 sampai 2020	+1,8%, p = 0,4, selang 95% -11% sampai 16%	Uji acak dengan AgI; efek tidak terdeteksi.
Silverman 2003	Empat uji higroskopis acak belum terbukti	Belum memberi bukti statistik maupun fisik.
Dry ice untuk asap	Tidak ada bukti; terbukti hanya untuk kabut super-dingin	BRIN 19 Okt 2026 menyebut pembongkaran inversi masih hipotesis ilmiah.

Klaim keberhasilan dan buktinya

KLAIM	CARA HITUNG	STATUS
BMKG Jul 2025: keberhasilan penyemaian 85 sampai 100%	Keberhasilan tidak didefinisikan	Klaim, tidak dapat diverifikasi
BMKG: karhutla turun rata-rata 23% (2016 sampai 2019)	Baseline, metrik, dan data tidak disebut	Klaim, tidak dapat diverifikasi
BNPB 21 Okt 2026: hujan di 3 dari 4 provinsi, jarak pandang 1.000 m ke 7.000 m	Hitungan kabupaten, sortie, jarak pandang; tanpa kontrol	Ukuran proses, efek tidak terukur
BMKG Sep 2026: Kalbar 27 sortie berhasil memicu hujan	Tanpa metrik	Klaim
Pola umum	Hari atau kabupaten hujan tanpa pembanding	Hujan di musim peralihan tampak sukses tanpa semai

Kesimpulan untuk OMC Oktober 2026

7 dari 7	hari operasi Kalbar dengan hujan di Ketapang
6 dari 11	hari operasi Kalteng dengan hujan di Kotawaringin Barat
sekitar 700	kasus per kelompok untuk mendeteksi efek 15% (perkiraan kasar)
11 hari	operasi Kalteng dan Sumsel, jauh di bawah kebutuhan sampel

- **Yang bisa dikatakan:** hujan dilaporkan di wilayah sasaran pada sejumlah hari operasi (slide 2).
- **Yang tidak bisa dikatakan:** persentase hujan akibat OMC. Wilayah yang tidak disemai sebagai pembanding belum ada, dan Oktober adalah musim peralihan.
- **Kebutuhan data:** mendeteksi efek sekitar 15% butuh ratusan kab-hari per kelompok; 11 hari operasi tidak cukup.
- **Ke depan:** catat jam dan koordinat lintasan semai tiap sortie, tetapkan wilayah kontrol tiap hari, pulihkan arsip PM2,5 BMKG.
- **Sedang dihitung:** uji wilayah sasaran lawan kontrol dengan data satelit; hasilnya ditambahkan.

Sumber: WMO 2025; IITM 2023 (CAIPEEX-IV); Israel-4; Silverman 2003; BRIN 19 Okt 2026; BMKG Jul 2025; BNPB 21 Okt 2026. Angka CAIPEEX-IV dari siaran IITM; kebutuhan sampel adalah perkiraan kasar hitungan sendiri